

7.

i	0	1	2	3	4
n	109	65	22	3	1

распределение Пуассона?

$$H_0: p(x) \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$H_1: \overline{H_0}$$

$$\alpha = 0,05$$

$$p_i: e^{-\lambda}; \lambda e^{-\lambda}; \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}; \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda};$$

$$\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$$

ОМПР:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda \cdot e^{-\lambda})^{65}$$

$$\cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda}\right)^3$$

$$\cdot \left(\frac{\lambda^4}{24} \cdot e^{-\lambda}\right) = \frac{\lambda^{122} \cdot e^{-200\lambda}}{2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24}$$

$$\ln L(\lambda) = 122 \ln \lambda - 200 \lambda - \ln(2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24)$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0,61$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \lambda_{\max} \approx 2,61$$

	0	1	2	3	4
pi	0,543	0,331	0,101	0,021	0,003
npi	108,67	66,29	20,22	4,11	0,63

gme 3+4:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda \cdot e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} \cdot e^{-\lambda}\right)^4 =$$

$$= \frac{e^{-200\lambda} \cdot \lambda^{65+44} \cdot (4\lambda^3 + \lambda^4)^4}{2^{22} \cdot 24}$$

$$\ln L(\lambda) = -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + \ln \lambda^{109} +$$

$$+ 4 \ln(4\lambda^3 + \lambda^4) = -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) +$$

$$+ 109 \ln \lambda + 4 \ln(\lambda^3(4+\lambda)) = -200\lambda -$$

$$- \ln(2^{22} \cdot 24) + 109 \ln \lambda + 12 \ln \lambda + 4 \ln(\lambda+4)$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{12}{\lambda} + \frac{4}{4+\lambda} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \approx -3,98$$

$$\lambda_2 \approx 0,608$$

уточнение Т7:

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = \frac{-121}{\lambda^2} - \frac{4}{(4+\lambda)^2} < 0$$

$$\Rightarrow \tilde{\lambda} = 0,808$$

	0	1	2	3+4
p_i	0,544	0,331	0,107	0,023
$n p_i$	108,99	66,2	20,13	4,7

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^4 \frac{(m_i - n p_i(\tilde{\lambda}))^2}{n p_i(\tilde{\lambda})} = \frac{(109 - 108,85)^2}{108,85} +$$

$$+ \frac{(65 - 66,2)^2}{66,2} + \frac{(22 - 20,13)^2}{20,13} + \frac{(4 - 4,7)^2}{4,7} \approx 0,3$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{0,3}^{+\infty} q(t) dt \approx$$

$$\approx 0,861$$

$$((p\text{-value} > \alpha \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(2)$$

нет достаточных оснований, чтобы
отклонить H_0

8. $n = 200$ зетанов

H_0 : N картон и разноразмерные зетаны
независимы

H_1 : H_0

$$\alpha = 0,05$$

	1	2	
Замени.	25	52	$\frac{77}{200}$
только	50	41	$\frac{91}{200}$
забрана	25	7	$\frac{32}{200}$

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta} &= \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - n p_i q_j)^2}{n p_i q_j} = \frac{(25 - 200 \cdot \frac{77 \cdot 100}{200^2})^2}{200 \cdot \frac{77 \cdot 100}{200^2}} + \\ &+ \dots + \frac{(7 - \frac{100}{200} \cdot \frac{32}{200} \cdot 200)^2}{200 \cdot \frac{100 \cdot 32}{200^2}} \approx 20,48 \end{aligned}$$

$$\Delta \sim \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{20,48}^{+\infty} q(t) dt \approx$$

$$\approx 3,57 \cdot 10^{-5} < \alpha \Rightarrow$$

отвергаем H_0 .

$$3. \quad n = 600$$

$$\alpha = 0,05$$

Упрогощение T_9 :

	2	3	4	5	Всего
1	33	43	80	144	300
2	39	35	72	154	300
	$\frac{72}{600}$	$\frac{78}{600}$	$\frac{152}{600}$	$\frac{238}{600}$	

H_0 : оба потока однородны - независимы

из $I^{до}$ 3-х распределений

H_1 : $\overline{H_0}$

$$\hat{\Delta} = \frac{(33 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(43 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \frac{(80 - 300 \cdot \frac{152}{600})^2}{300 \cdot \frac{152}{600}} + \frac{(144 - 300 \cdot \frac{238}{600})^2}{300 \cdot \frac{238}{600}} \approx$$

$$\approx 1,035$$

$$\hat{\Delta}_2 = \frac{(39 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(35 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \frac{(72 - 300 \cdot \frac{152}{600})^2}{300 \cdot \frac{152}{600}} + \frac{(154 - 300 \cdot \frac{238}{600})^2}{300 \cdot \frac{238}{600}} \approx$$

$$\approx 1,039$$

$$\hat{\Delta} = 2,078$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 2,078 | H_0) = \int_{2,078}^{+\infty} q(t) dt = 0,556 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2((4-1)(2-1)) = \chi^2(3)$$

нет достаточных оснований, чтобы отклонить H_0 .

10. $n = 100$

группа	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
число	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$$\alpha = 0,05$$

a) $H_0: Z \sim R(10, 10)$
 $H_1: \overline{H_0}$

$$p(x) = \frac{1}{10} \{ (0; 10) \}$$

$$p_i: \frac{1}{10} \dots \frac{1}{10}; \quad \hat{\Delta} = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$$

$$\hat{\Delta} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \dots + \frac{(7-10)^2}{10} = 16,4$$

$$\hat{\Delta} \sim \chi^2(k-1) = \chi^2(9)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = \int_{16,4}^{+\infty} q(t) dt = 0,055 > \alpha \Rightarrow \text{нет достаточных}$$

оснований отвергнуть H_0

$$5) H_0: \theta \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$$

$$A_i: (-\infty, 1); [1, 2); [2, 3); [3, 4); [5, +\infty)$$

$$p_1 = p(A_1) = \int_{-\infty}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}} dx$$

$$\vdots$$

$$p_{10} = p(A_{10})$$

$$\text{ОМНР: } L(\theta) = p_1^5 \cdot p_2^8 \cdot p_3^8 \cdot p_4^{12} \cdot p_5^{14} \cdot p_6^{18} \cdot p_7^{11} \cdot p_8^6 \cdot p_9^{13} \cdot p_{10}^7$$

аналог пропорции

$$\Rightarrow \hat{\theta}_1 = 5,29 \quad \text{и} \quad \hat{\theta}_2^2 = 7,16$$